Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Traduir:** passar un enunciat social a un sistema d'inequacions amb dues variables.
2. **Bloc 2 (C2) — Representar:** dibuixar la regió factible i trobar-ne els vèrtexs.
3. **Bloc 3 (C3) — Optimitzar:** avaluar la funció objectiu als vèrtexs i triar el màxim o el mínim.
4. **Bloc 4 (C4) — Interpretar:** llegir la solució òptima en el context i, si escau, reconèixer un cas especial.

Es valora, a més del resultat: la **traducció acurada** de les condicions, el **dibuix net** de la regió i la **interpretació** dins del context.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Resol sense errors, representa amb cura i interpreta el resultat dins del context.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; representació i interpretació essencialment bones.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; representació o interpretació incompletes.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 3): sobre els vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$, $(2,4)$, $(0,6)$, maximitza $P = 3x + 2y$. Un **ítem complet** avalua *tots* els vèrtexs i tria:

$$P(0,0) = 0,\ P(5,0) = 15,\ P(2,4) = 14,\ P(0,6) = 12 \ \Rightarrow\ \text{màxim } P = 15 \text{ a } (5,0).$$

Avaluar tots els vèrtexs i dir clarament on és l'òptim distingeix un AE d'un AS.

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Tradueix a un sistema: «una entitat fa x tallers i y sortides; com a màxim 12 activitats en total i com a màxim 5 sortides; res negatiu».

1.2 (Bloc 2 — C2) Representa la regió factible de $x+y \leq 8,\ x+2y \leq 12,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ i dona'n els vèrtexs.

1.3 (Bloc 3 — C3) Sobre els vèrtexs de l'exercici anterior, maximitza $P = 4x + 5y$.

1.4 (Bloc 4 — C4) Interpreta la solució òptima del bloc 3 en termes de l'enunciat (quantes activitats de cada tipus i quantes «unitats» de l'objectiu).

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Inequació amb dues variables:** recta frontera (igualtat) + tipus de línia (contínua $\leq, \geq$; discontínua $<, >$) + semiplà (punt de prova, sovint l'origen).
- **Regió factible:** intersecció de tots els semiplans; recorda $x \geq 0$, $y \geq 0$.
- **Vèrtex:** creuament de dues vores; es troba **resolent el sistema** de les dues rectes.
- **Òptim:** avalua la funció objectiu a **cada** vèrtex; tria el més gran (màxim) o el més petit (mínim).

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 7) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	
2	
3	

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) $x + y \leq 12,\ \ y \leq 5,\ \ x \geq 0,\ \ y \geq 0$.

1.2 (Bloc 2) Vèrtexs: $(0,0)$; sobre $y = 0$ mana $x \leq 8 \to (8,0)$; creuament $x + y = 8$ i $x + 2y = 12$ ($y = 4$, $x = 4$) $\to (4,4)$; sobre $x = 0$ mana $y \leq 6 \to (0,6)$.

1.3 (Bloc 3) $P = 4x + 5y$: $P(0,0) = 0$, $P(8,0) = 32$, $P(4,4) = 16 + 20 = 36$, $P(0,6) = 30$. Màxim $P = 36$ a $(4,4)$.

1.4 (Bloc 4) L'òptim $(4,4)$ vol dir fer 4 **tallers i** 4 **sortides**, que dona $P = 36$ unitats de l'objectiu (la màxima possible). En aquest punt s'esgoten tots dos recursos ($x + y = 8$ i $x + 2y = 12$).